

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การสอบกลางภาค ประจำปีการศึกษาที่ 1

ปีการศึกษา 2554

วิชา 350130 Computer Programming

ชั้น Sec. 1-13

วันที่ 26 กรกฎาคม 2554

เวลา 13.00 – 15.00 น.

ชื่อ.....เลขประจำตัว.....สาขา.....ตอน.....

คำสั่ง 1. ทุจริตปรับตกในวิชานี้ ไม่พิจารณาผลการเรียนในภาคการศึกษานี้และให้พักการเรียนต่อไปอีก 1
ภาคการศึกษา

2. ห้ามนำข้อสอบออกนอกห้องสอบ

3. ไม่อนุญาตให้นำตำรา เอกสารใดๆ และเครื่องคำนวณทุกชนิดเข้าห้องสอบ

4. ข้อสอบมีทั้งหมด 5 หน้า 7 ข้อใหญ่ แต่ละข้อคะแนนไม่เท่ากัน คะแนนเต็ม 60 คะแนน

5. ให้เขียนคำตอบลงในส่วนที่เว้นไว้ให้ในแต่ละข้อเท่านั้น

1. จงเขียนคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง (5 คะแนน)

1.1) จงหาค่าของ z จากส่วนของโปรแกรมต่อไปนี้

int z; z = 7.2 * 3.1;

ตอบ z = _____

1.2) จงหาค่าของ z จากส่วนของโปรแกรมต่อไปนี้

int z; z = 1.9 + (int)23.4;

ตอบ z = _____

1.3) กำหนดค่า J = 5 จงหาค่าของ K เมื่อ

K = 4 * J + 1 >= 20 ? 2011 : 2012 ; ตอบ K = _____

1.4) กำหนด int X = 0, Y = 1; จงหาค่าความเป็นจริงของนิพจน์ต่อไปนี้ (ให้ตอบคำว่า **จริง** หรือ **เท็จ**)

!(X && !Y) || (!X && Y)

ตอบ _____

1.5) กำหนด int A = 1, B = 0, C = 7; จงหาค่าความเป็นจริงของนิพจน์ต่อไปนี้ (ให้ตอบคำว่า **จริง** หรือ **เท็จ**)

(A && !C) || !(B && A) && (C || !B)

ตอบ _____

2. จากกลุ่มคำสั่งต่อไปนี้ค่าตัวแปร A, B, C, D, และ E จะมีค่าเท่าใดเมื่อการประมวลผลคำสั่งเหล่านี้สิ้นสุดลง
(5 คะแนน)

int A, B, C, D, E ;

int x = 11, y = 7, z = 24 ;

A = x - y * 3 / z;

B = z % x + x / y;

C = x * y / 10 - 3 ;

D = (y * 2 - 32) / (3 % z);

E = A + B * C + D;

คำตอบ คือ A = _____, B = _____, C = _____, D = _____, E = _____

3. กำหนดค่าตัวแปรต่อไปนี้

```
int A = 123; float F = 34.82314, char K = 'j';
```

จงเขียนคำตอบในช่องว่างให้สมบูรณ์หรือผลลัพธ์การแสดงผลของคำสั่ง printf()

หมายเหตุ : ให้ใส่ตัวเลขให้ตรงกับช่องที่ควรจะแสดง โดยให้ใส่ตัวเลข 1 หลัก ลงใน 1 ช่อง (5 คะแนน)

	การแสดงผล								
3.1) printf(“ _____ ”, A);	1	2	3						
3.2) printf(“ _____ ”, F);	3	4	.	8	2	3			
3.3) printf(“ _____ ”, K);	C	h	a	r		i	s		j
3.4) printf(“%5d”, A);									
3.5) printf(“%8.3f”, A+F);									

4. กำหนดตัวแปรต่อไปนี้

```
int m; double n; char p;
```

จงเขียนคำตอบในช่องว่างให้สมบูรณ์ของคำสั่ง scanf() (5 คะแนน)

	การรับค่าจากแป้นพิมพ์
4.1) scanf(“ _____ ”, _____);	v
4.2) scanf(“ _____ ”, _____);	501
4.3) scanf(“ _____ ”, _____);	75.63
4.4) scanf(“ _____ ”, _____);	w 2011
4.5) scanf(“ _____ ”, _____);	0.5694 203 U

5. จงเขียนนิพจน์ทางภาษาซีเพื่อคำนวณสูตรต่างๆต่อไปนี้ (5 คะแนน)

สูตร	นิพจน์ทางภาษาซี
5.1) $y = ax^2 + bx + c$	$y =$
5.2) $c = (1 + x)^2$	$c =$
5.3) $E = mc^2$	$E =$
5.4) $b = \frac{w+y}{t^2}$	$b =$
5.5) $a = \frac{v-u}{t}$	$v =$

6. จงหาผลการรันต่อไปนี้ (9 ข้อย่อย รวม 25 คะแนน)

6.1) int A = 20, B = 30, C; C = (A >= B) ? A : B; printf(“C = %d\n”, C);	<u>ผลการรัน</u> (2 คะแนน)
---	--

6.2 <pre>int x = 1, y, z = 5; do { y = x + 1; z--; printf("%d %d %d\n", x, y, z); } while (y == z);</pre>	ผลการรัน (2 คะแนน)
6.3 <pre>int i; int K = 10 ; scanf("%d", &i); //รับค่าจากผู้ใช้ switch (i) { case 10 : K++ ; break ; case 20 : K *= 10 ; case 30 : K -= 5 ; default : K /= 2 ; break ; } printf("K = %d\n", K);</pre>	ผลการรัน (4 คะแนน) 1) ถ้าผู้ใช้ป้อน 30 2) ถ้าผู้ใช้ป้อน 50 3) ถ้าผู้ใช้ป้อน 20 4) ถ้าผู้ใช้ป้อน 10
6.4 <pre>int x = 0, y = 10; while (x <= y) { x = x + 1; y = y - x; } printf("%d %d", x, y);</pre>	ผลการรัน (2 คะแนน)
6.5 <pre>int score; scanf("%d", &score); //รับค่าจากผู้ใช้ printf("Grade : "); if (score < 50) printf("F\n"); else if (score <= 80) printf("C\n"); else printf("A\n");</pre>	ผลการรัน (3 คะแนน) 1) ถ้าผู้ใช้ป้อน 50 2) ถ้าผู้ใช้ป้อน 80 3) ถ้าผู้ใช้ป้อน 84

7. จงเติมโปรแกรมให้สมบูรณ์เพื่อหาค่าน้อยที่สุดจากการป้อนค่าจาก Keyboard 3 ค่า ให้ถูกต้อง โดยให้เขียนส่วนของคำตอบลงช่องว่างที่เว้นไว้ให้ (10 คะแนน)

<pre>#include <_____> int main(void) { int num1 , num2, _____ ; int min; // เก็บค่าน้อยสุด printf(“_____”); scanf(“_____”, &num1, &num2, &num3); min = num2 ; if (_____) min = _____ ; if (_____) min = _____ ; printf(“_____”, _____); return 0; }</pre>	<u>ผลการรันโปรแกรม</u> <u>ผลการรันครั้งที่ 1</u> Enter the three number : 45 66 78 Least number is 45 <u>ผลการรันครั้งที่ 2</u> Enter the three number : 55 55 55 Least number is 55 <u>ผลการรันครั้งที่ 3</u> Enter the three number : -5 -8 2 Least number is -8
--	--



ผู้ออกข้อสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศิต ตันตือลงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอภาส ศิริครรชิตถาวร
อาจารย์ดร.สุพจน์ จันทร์วิวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เฉลิมชาติ มานพ
อาจารย์ชายชาญ กุศลจิตกรณ
อาจารย์ดำรงเกียรติ แซ่ลิ้ม